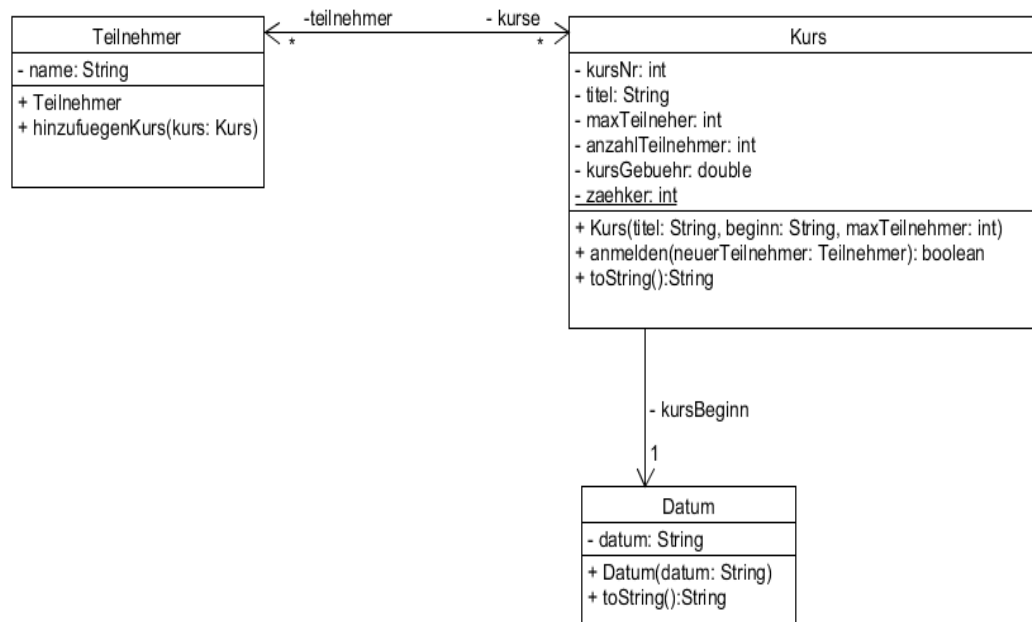


Aufgabe 1: Objektorientierte Modellierung und Programmierung

Ein Fitness-Center möchte die Verwaltung seiner Kurse und deren Kursteilnehmer mit Hilfe eines Softwaresystems durchführen. Ein Entwurf des Klassendiagramms liegt Ihnen vor (Material 1).

Nr.	Arbeitsaufträge zu Aufgabe 1	Rohpunkte:	50
1.1	Beschreiben Sie die Art und Bedeutung der Assoziationen zwischen den Klassen Teilnehmer, Kurs, Datum sowie deren Implementierung.		4
1.2	Die folgenden Geschäftsvorfälle sollen durch die Anwendung unterstützt werden: - Der Kurs Karate (Kursnummer 1, max. 16 Teilnehmer, Kursgebühr 108 EUR) beginnt am 23.05.2015. Trainer des Kurses ist Willi Stark (Personalnummer 1, A-Lizenz, Stundenlohn 20,50 EUR). Teilnehmer des Kurses sind Uwe Hackel und Lutz Klein. - Der Kurs Pilates (Kursnummer 2, max. 14 Teilnehmer, Kursgebühr 95 EUR) beginnt am 10.06.2015. Trainer des Kurses ist Susi Wendig (Personalnummer 2, B-Lizenz, Stundenlohn 17,80 EUR). Teilnehmerin des Kurses ist Lisa Fitz. Analysieren Sie die Geschäftsvorfälle. Ergänzen Sie das UML Klassendiagramm um eine weitere benötigte Klasse mit entsprechenden Attributen und Methoden sowie ggf. Assoziationen zu anderen Klassen.		8
1.3	Implementieren Sie die Klasse <code>Kurs</code> mit allen erforderlichen Attributen, dem Konstruktor sowie den Methoden <code>anmelden()</code> und <code>toString()</code> gemäß UML-Klassendiagramm. Beim Erzeugen eines Kurses wird eine eindeutige Kursnummer generiert. Die Methode <code>anmelden()</code> gibt false zurück, falls kein freier Platz vorhanden ist, ansonsten true . Wenn ein Teilnehmer in den Kurs aufgenommen wird, wird die Anzahl der Teilnehmer hochgezählt und der Kurs dem Kurs-Container des Teilnehmers hinzugefügt. Die Methode <code>toString()</code> generiert einen String in der Form: <code>Kurs 3: Yoga ab 12.5.2015 (Trainer Susi Wendig)</code>		14
1.4	Das UML-Klassendiagramm soll um eine Klasse <code>FitnessCenterverwaltung</code> erweitert werden, in der alle Teilnehmer, Kurse und Trainer verwaltet werden. a) Die Verwaltungsmethoden zum Anlegen von Teilnehmern, zum Suchen von Teilnehmern, zum Suchen von Kursen sowie die Methode <code>anmeldenKurs()</code> (siehe Aufgabenteil b) sind im Klassendiagramm aufzuführen. Hierbei wird der Teilnehmer anhand seines Namens und ein Kurs anhand seines Titels gesucht. Erweitern Sie das Klassendiagramm um die entsprechende Klasse mit allen benötigten Methoden und Assoziationen. b) Die Methode <code>anmeldenKurs(teilnehmer#name:String\$ %kursTitel:String): boolean</code> der Klasse <code>FitnessCenterverwaltung</code> sucht nach dem Kurs-Objekt. Wenn der Kurs gefunden wird, wird nach dem Teilnehmer-Objekt gesucht. Sollte kein Teilnehmer-Objekt gefunden werden, wird es erzeugt und dem Teilnehmer-Container der Verwaltungsklasse hinzugefügt. Wenn die Anmeldung zu dem Kurs erfolgreich ist, gibt die Methode true zurück, ansonsten false. Implementieren Sie die Methode.		6 4
1.5	Zeichnen Sie für folgende Geschäftsvorfälle aus Aufg. 1.1 ein Objektdiagramm.		6
1.6	Schreiben Sie den Java-Quelltext für die Klasse <code>FitnessCenter</code> , die den Geschäftsvorfall aus Aufgabe 1.5. unter Verwendung der Verwaltungsklasse aus Aufgabe 1.4 realisiert. Hinweise: Die Kurs- und Trainer-Objekte sind bereits erzeugt und in den entsprechenden Containern der Verwaltungsklasse gespeichert. In der Ausgabe sollen alle vorhandenen Kurse mit ihren aktuellen Teilnehmern aufgelistet werden (siehe Material 2).		8



Hinweise:

Get- und set-Methoden sind nicht dargestellt.

Klasse (atum

Der Konstruktor der Klasse (atum erzeugt ein Datumsobjekt und setzt die Werte entsprechend des übergebenen Strings im Format)TT . ** .++++).

Die Methode toString() : String generiert eine String-Repräsentanz des Datums im Format)TT . ** .++++) als Rückgabewert.

Im Objektdiagramm ist ein Datums-Objekt als String-Repräsentanz im Format)TT . ** .++++) anzugeben.

Die Methode toString() der Klasse Kurs generiert einen String in der Form:

Kurs 3: Yoga ab 12.5.2015 (Trainer Susi Wendig)

```

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Kurs 1: Karate ab 23.05.2016 <Trainer Willi Stark>
Teilnehmer: Uwe Hackel; Lutz Klein;

Kurs 2: Pilates ab 10.06.2016 <Trainer Susi Wendig>
Teilnehmer: Lisa Fitz;
  
```